

电工技术与电子技术

总复习



考试\答疑

- **答疑地点：**高压馆302室（汽车研究所南、棒球场东北，三层红楼）
- **答疑电话：**62773528（校内直拨后五位）
- **答疑邮箱：**shizbcn@tsinghua.edu.cn
- **答疑时间：**1月2日 上午9点~11点半，下午2点~4点半，其它时间可以邮件、微信预约。



- **考试时间：**1月3日上午第1大节 8:00-10:00。 **地点：**明理楼 320。
- **考试形式：**闭卷，但可以且仅可以携带一页有记录的A4纸！
- **试题形式：**7~8道大题。
- **最终成绩组成：**65%期末考试+15%平时作业+20%实验
- **其他注意事项：**铅笔、橡皮、计算器

第1章、电路理论及分析方法

基本概念:

- (1) 电压、电流的实际正方向和假设正方向 
- (2) 电压源、电流源

基本定律: 基尔霍夫定律

基本方法:

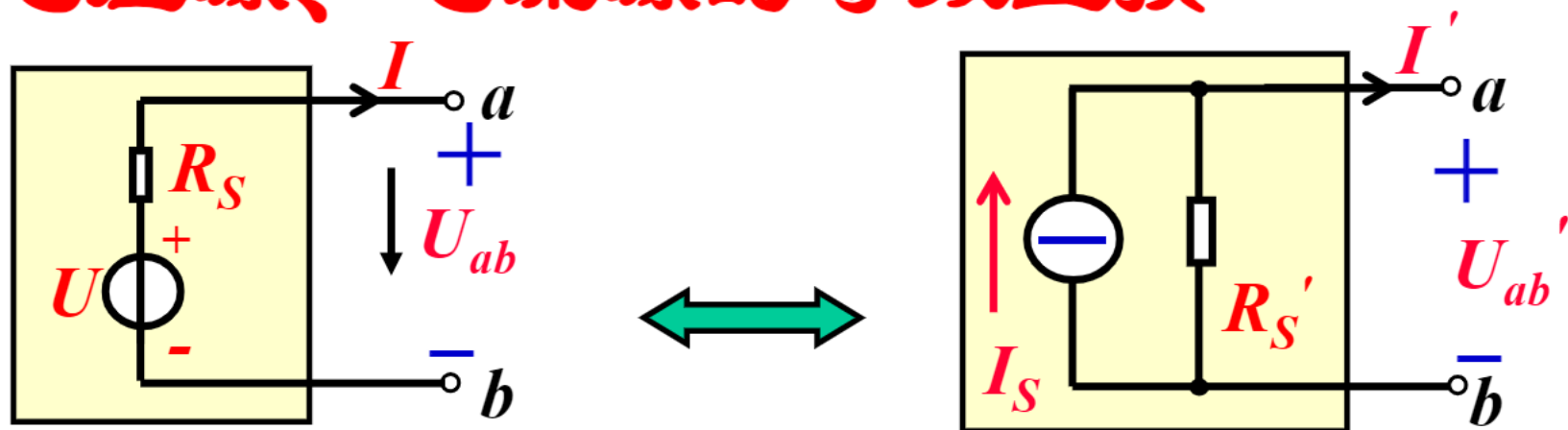
- (1) 电压源、电流源的等效互换
- (2) 支路电流法
- (3) 结点电位法
- (4) 迭加原理
- (5) 等效电源定理: 戴维宁定理, 诺顿定理

等效电阻的求解, 电阻网络的Y- Δ 转换

最大功率传输原理

受控源电路的分析

电压源、电流源的等效互换



等效互换的条件：当接有同样的负载时，对外的电压电流相等。

等效互换公式

$$U = I_S R_S'$$

$$R_S = R_S'$$



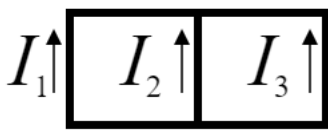
等效变换的注意事项

- (1) “等效”是指“对外”等效，对内不等效。
- (2) 注意转换前后 U_S 与 I_S 的方向
- (3) 进行电路计算时，恒压源串电阻和恒电流源并电阻两者之间均可等效变换。 R_S 和 R_S' 不一定是电源内阻。

支路电流法小结

解题步骤

结论与引申

1	对每一支路假设一未知电流	1. 假设未知数时，正方向可任意选择。 2. 原则上，有B个支路就设B个未知数。 (恒流源支路除外) 例外?
2	列电流方程： 对每个节点有 $\sum I = 0$	若电路有N个节点， 则可以列出 $(N-1)$ 个独立方程。 
3	列电压方程： 对每个回路有 $\sum U = 0$	1. 未知数=B，已有$(N-1)$个节点方程，需补足 $B - (N-1)$ 个方程。 2. 独立回路的选择：  一般按网孔选择
4	解联立方程组	根据未知数的正负决定电流的实际方向。

结点电位法小结:

结点电位法中的未知数: 结点电位 “ V_X ”。

结点电位法解题思路

假设一个参考点, 令其电位为零

→ 求其它各结点电位

→ 求各支路的电流或电压

结点电位法适用于支路数多, 节点少的电路。

戴维宁定理:

有源二端网络可以用电压源模型等效

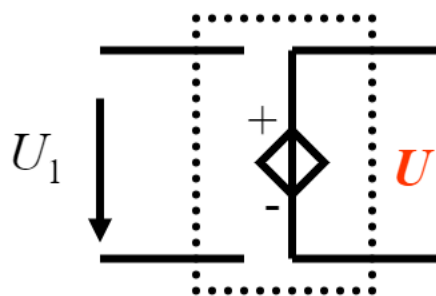
- 等效电压源的电压等于有源二端网络的开路电压;
- 等效电压源的内阻等于有源二端网络相应无源二端网络的等效电阻。

应用叠加定理要注意的问题

1. 叠加定理只适用于线性电路（电路参数不随电压、电流的变化而改变）。
2. 叠加时只将电源分别考虑，电路的结构和参数不变。
暂时不予考虑的恒压源应予以短路，即令 $U=0$ ；
暂时不予考虑的恒流源应予以开路，即令 $I_s=0$ 。
3. 解题时要标明各支路电流、电压的正方向。原电路中各电压、电流的最后结果是各分电压、分电流的代数和。
4. 迭加原理只能用于电压或电流的计算，不能用来求功率，即功率不能叠加。
5. 运用迭加定理时也可以把电源分组求解，每个分电路的电源个数可能不止一个。

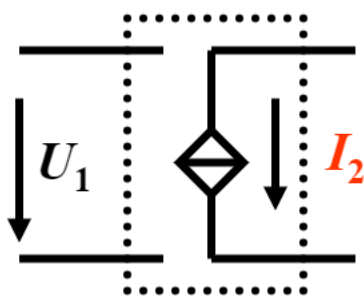
受控源分类

压控电压源



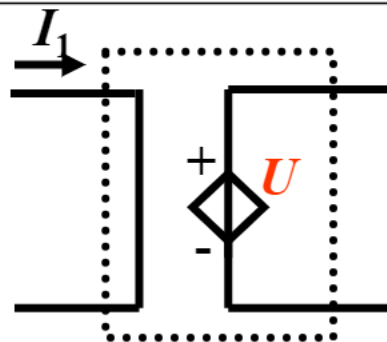
$$U = \mu U_1$$

压控电流源



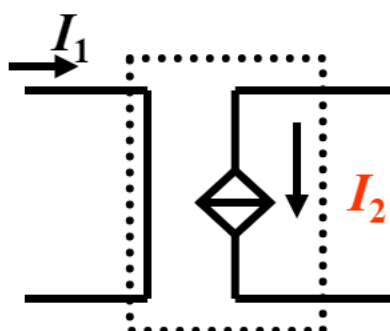
$$I_2 = g U_1$$

流控电压源



$$U = r I_1$$

流控电流源



$$I_2 = \beta I_1$$

受控源电路的分析计算：电路的基本定理和各种分析计算方法仍可使用，只是在列方程时必须增加一个受控源关系式。

受控源电路分析计算要点：

□在用**迭加原理**求解受控源电路时，只应分别考虑独立源的作用；而受控源仅作一般电路参数处理。

□可以用**两种电源等效互换**、**等效电源定理**等方法，简化受控源电路。但简化时注意不能把控制量化简掉。

□求**等效电阻**时，只能将网络中的独立源去除，受控源应保留。可以用“**加压求流法**”求解。

□含受控源的二端网络的输入电阻可能出现负值。

第2章 正弦交流电路

2.1 正弦电压与电流

2.1.1 正弦量的参考方向和电源模型

2.1.1 周期、频率和角频率

2.1.2 相位、初相位和相位差

2.1.3 最大值和有效值

2.2 正弦量的相量表示法和复数表示法

2.3 正弦交流电路中的元件

2.3.1 电阻元件

2.3.2 电感元件

2.3.3 电容元件

2.4 正弦交流电路的分析与计算

2.4.1 RLC 串联电路

2.4.2 阻抗网络与等效阻抗

2.4.3 复杂正弦交流电路的计算

2.5 正弦交流电路的功率

2.5.1 正弦交流电路的功率

2.5.2 功率因数的提高

2.4.3 最大功率传输原理

2.6 电路中的谐振

2.6.1 串联谐振

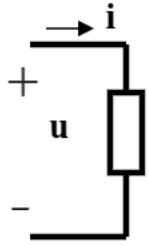
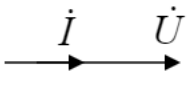
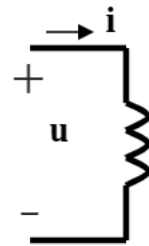
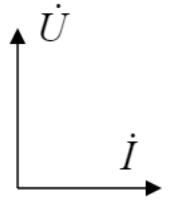
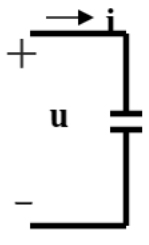
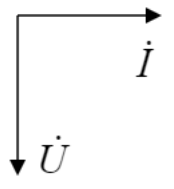
2.6.2 并联谐振

2.7 电路的频率特性

2.7.1 传递函数与电路的频率特性

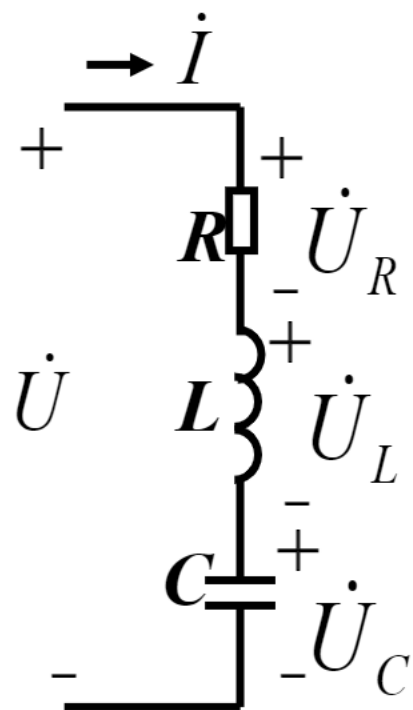
2.7.2 滤波器与波特图

单一参数正弦交流电路的分析计算小结

电路参数	电路图 (正方向)	基本 关系	复数 阻抗	电压、电流关系				功率	
				瞬时值	有效值	相量图	相量式	有功功率	无功功率
R		$u = iR$	R	设 $u = \sqrt{2}U \sin \omega t$ 则 $i = \sqrt{2}I \sin \omega t$	$U = IR$	 $u、i$ 同相	$\dot{U} = \dot{I}R$	UI	0
L		$u = L \frac{di}{dt}$	jX_L $= j\omega L$	设 $i = \sqrt{2}I \sin \omega t$ 则 $u = \sqrt{2}I\omega L \sin(\omega t + 90^\circ)$	$U = IX_L$ $X_L = \omega L$	 u 领先 i 90°	$\dot{U} = \dot{I}(jX_L)$	0	UI $I^2 X_L$
C		$i = C \frac{du}{dt}$	$-jX_C$ $= -j \frac{1}{\omega C}$ $= \frac{1}{j\omega C}$	设 $u = \sqrt{2}U \sin \omega t$ 则 $i = \sqrt{2} \frac{U}{1/\omega C} \sin(\omega t + 90^\circ)$	$U = IX_C$ $X_C = 1/\omega C$	 u 落后 i 90°	$\dot{U} = \dot{I}(-jX_C)$	0	$-UI$ $-I^2 X_C$

R-L-C串联交流电路

相量模型



相量方程式:

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

$$\dot{U}_R = \dot{I}R$$

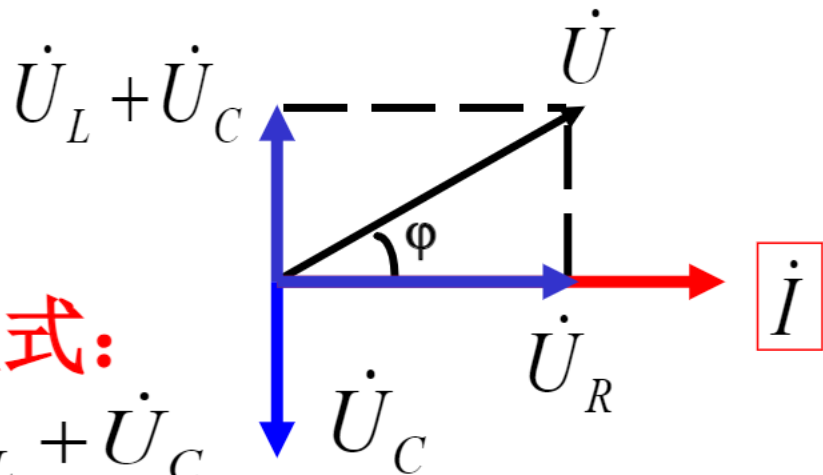
$$\dot{U}_L = \dot{I}(jX_L)$$

$$\dot{U}_C = \dot{I}(-jX_C)$$

$$jX_L = j\omega L$$

$$-jX_C = -j\frac{1}{\omega C}$$

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{I}R + \dot{I}(jX_L) + \dot{I}(-jX_C) \\ &= \dot{I}[R + j(X_L - X_C)] = \dot{I}Z\end{aligned}$$



$$Z = R + j(X_L - X_C) = |Z| \angle \varphi$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{X_L - X_C}{R} \begin{cases} > 0, \text{u领先i} \\ = 0, \text{u与i同相} \\ < 0, \text{u落后i} \end{cases}$$

R-L-C串联电路的功率

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

$$S = UI = \sqrt{(U_R I)^2 + [(U_L - U_C) I]^2} = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$S=UI \text{ 视在功率, 单位: VA}$$

$$P=U_R I=UI\cos(\varphi)=S\cos(\varphi) \text{ 有功功率, 单位: W}$$

$$Q=(U_L-U_C)I=UI\sin(\varphi)=S\sin(\varphi) \text{ 无功功率, 单位: var}$$

交流电路的一般分析方法

在正弦交流电路中，若正弦量用相量表示，电路参数用复数阻抗表示，则直流电路中介绍的基本定律、公式、分析方法都能用。具体步骤如下：

- 1、据原电路图画出相量模型图（电路结构不变）

$$R \rightarrow R, \quad L \rightarrow jX_L, \quad C \rightarrow -jX_C$$

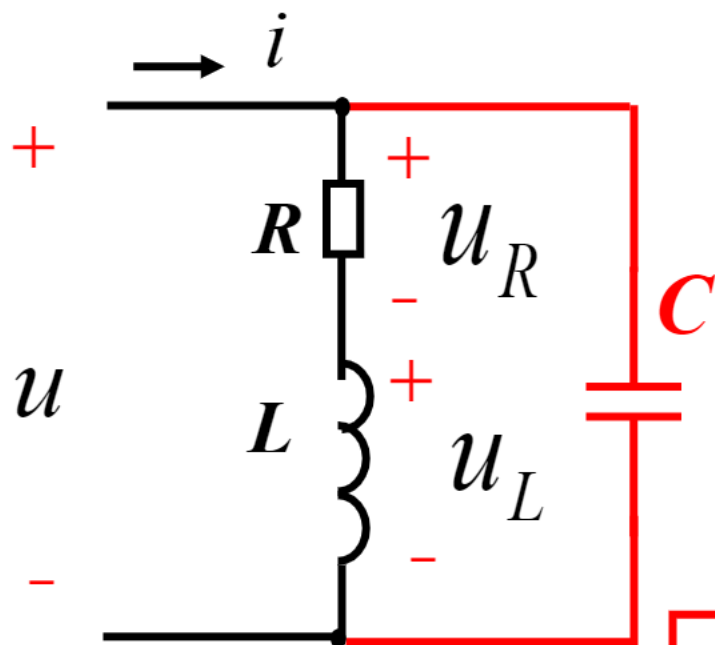
$$u \rightarrow \dot{U}, \quad i \rightarrow \dot{I}, \quad e \rightarrow \dot{E}$$

- 2、根据相量模型列出相量方程式或画相量图
- 3、用复数符号法或相量图求解
- 4、将结果变换成要求的形式

提高功率因数的原则：

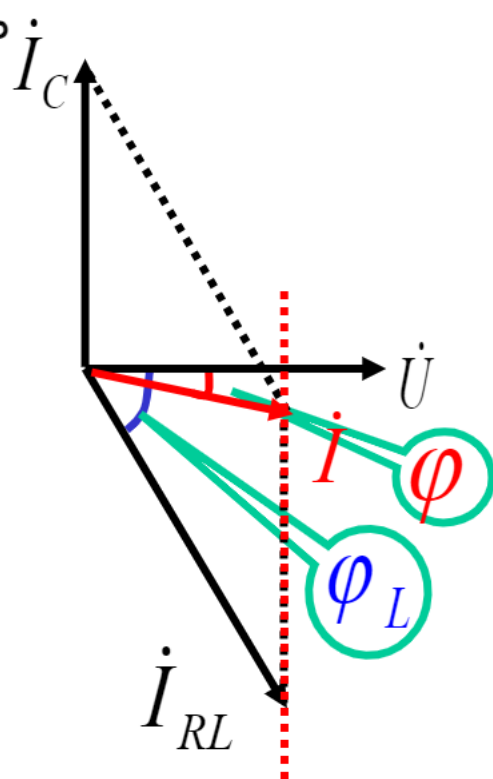
必须保证原负载的工作状态不变。即：加至负载上的电压 U 和负载的有功功率 P 不变。

提高功率因数的措施：



并联电容

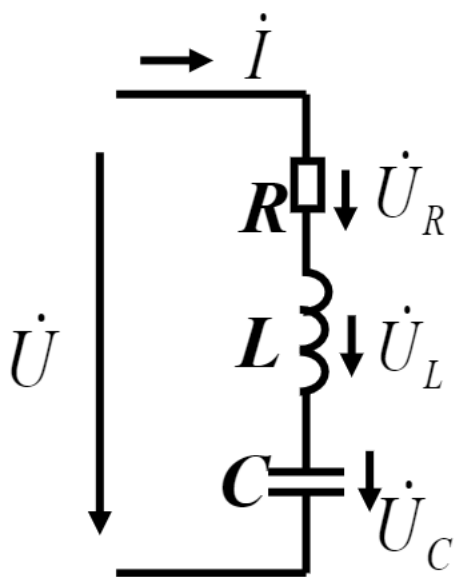
$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\tan \varphi_L - \tan \varphi)$$



电路中的谐振

谐振 { 串联谐振: L 与 C 串联时 u 、 i 同相
并联谐振: L 与 C 并联时 u 、 i 同相

串联谐振电路



串联谐振的条件是:

$$X_L = X_C$$

谐振频率是:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

阻抗:

$$Z = R$$

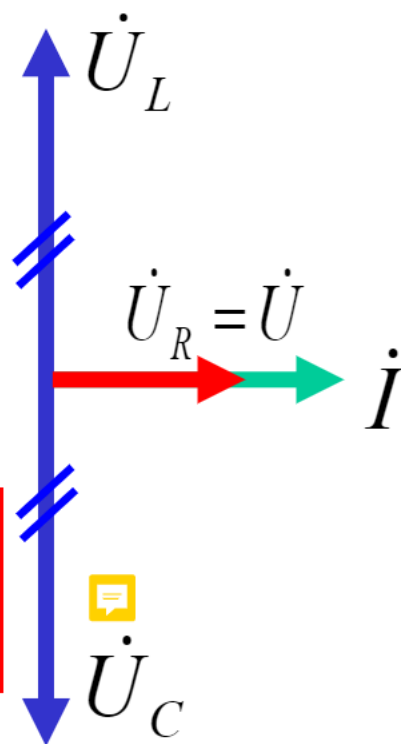
品质因素

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

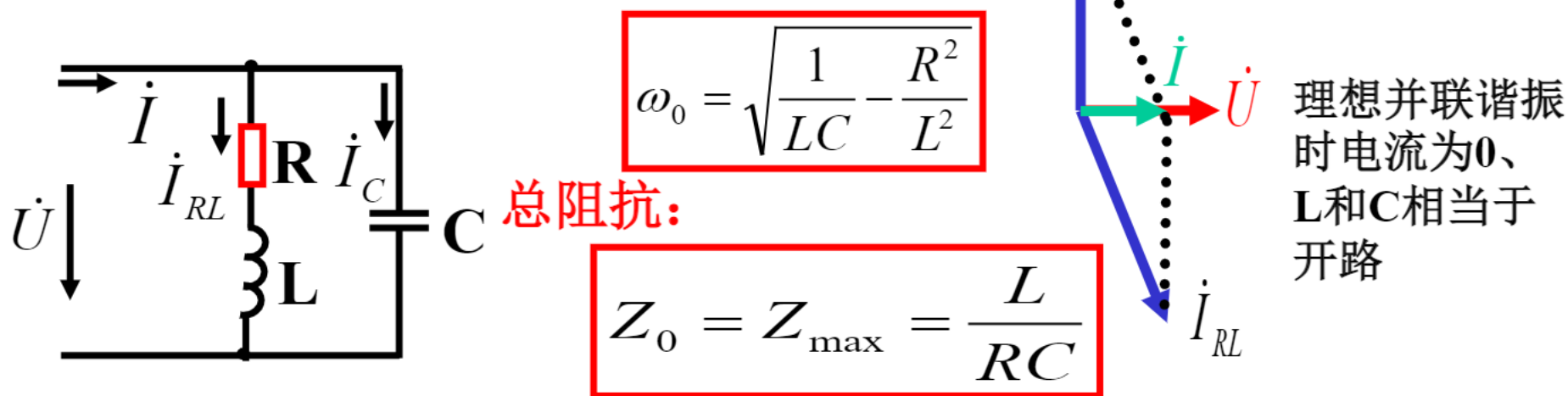
串联谐振时电流最大、
 L 和 C 相当于短路

通频带

$$\Delta f = \frac{R}{2\pi L} = \frac{f_0}{Q}$$



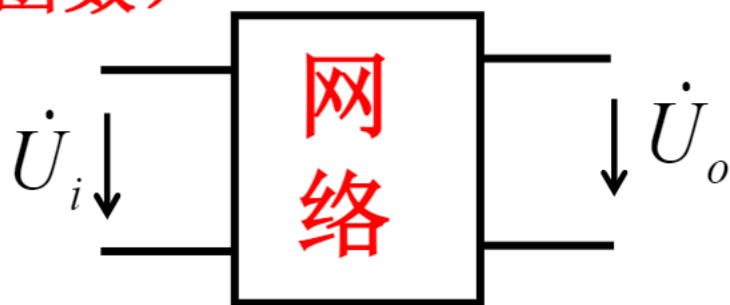
非理想情况下的并联谐振



网络的频率特性-传递函数（转移函数）

$$T(j\omega) = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = |T(j\omega)| \angle \varphi(\omega)$$

其中 $|T(j\omega)|$ 称为幅频特性
 $\varphi(\omega)$ 称为相频特性



横坐标改用对数坐标，表示归一化频率；幅值纵坐标用（分贝=20logT(ω)）表示，便构成波特图

注意截止频率的定义

第3章 三相交流电路

3.1 三相交流电源

3.1.1 三相交流电源的产生

3.1.2 三相交流电源的联接

3.2 三相电路的负载

3.2.1 负载的星形联接

3.2.2 负载的三角形联接

3.3 三相功率

3.3.1 对称三相电路的功率

三相交流电路的小结(1)

三相对称电源

相电压

$$\dot{U}_{AN} = U_P \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{BN} = U_P \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_{CN} = U_P \angle 120^\circ$$

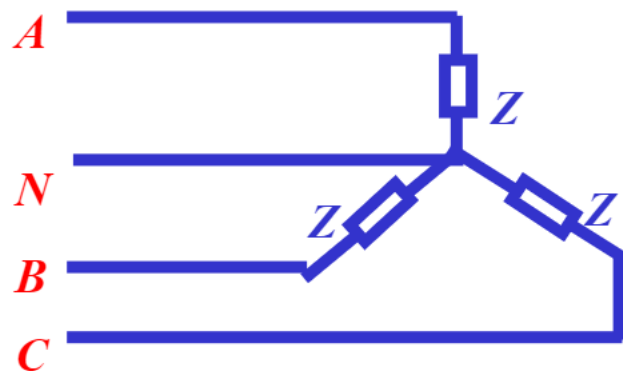
线电压

$$\dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN} \angle 30^\circ$$

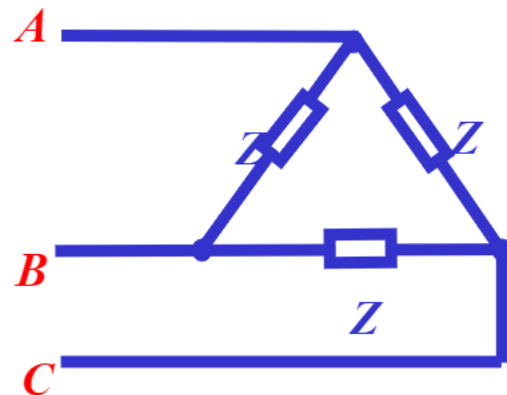
$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3}\dot{U}_{BN} \angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \sqrt{3}\dot{U}_{CN} \angle 30^\circ$$

星形负载



三角形负载



三相电路计算

- ❑ 负载不对称时：各相电压、电流单独计算。
- ❑ 负载对称时：电压对称、电流对称，只需计算一相。
- ❑ 求电表读数时，可只算有效值，不算相位。

三相交流电路的小结(2)

三相电路的计算要特别注意相位问题

负载Y形接法

对称负载时:

$$\dot{I}_l = \dot{I}_P$$

$$\dot{U}_l = \sqrt{3} \dot{U}_P \angle 30^\circ$$

负载Δ形接法

对称负载时:

$$\dot{I}_l = \sqrt{3} \dot{I}_P \angle -30^\circ$$

$$\dot{U}_P = \dot{U}_l$$

三相总功率:

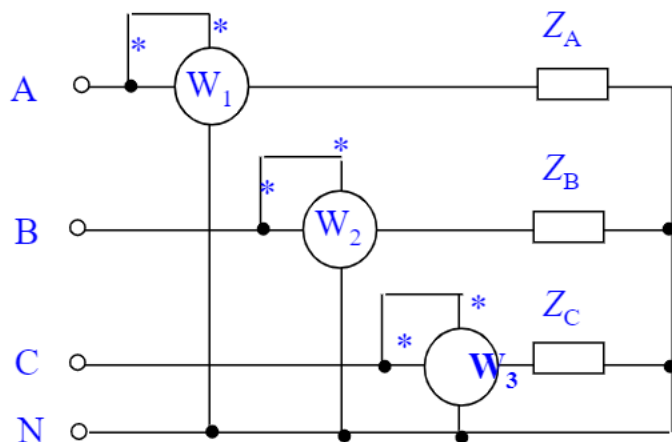
$$P = P_A + P_B + P_C$$

负载对称时:

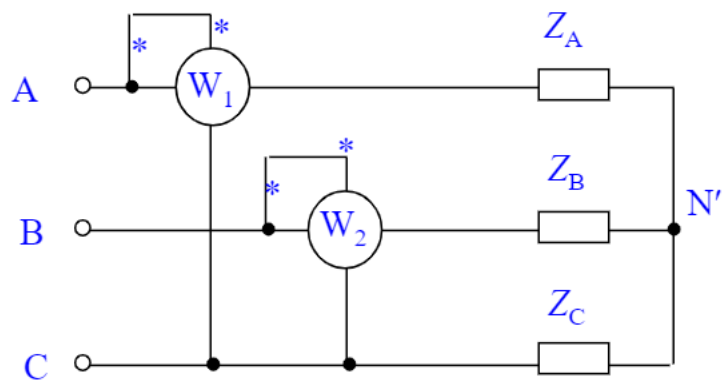
$$\begin{cases} P = 3 U_p I_p \cos \varphi \\ P = \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi \end{cases}$$

和接法无关

有中线时: 用三表法测三相总功率



无中线时: 用二表法测三相总功率



第4章非正弦周期性波形

1. 周期性非正弦波形的傅里叶级数

用公式计算

2. 周期性非正弦电路的计算

求傅里叶级数，然后用叠加原理计算

3. 周期性非正弦波形的有效值

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \cdots}$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \cdots}$$

4. 周期性非正弦电路的平均功率

$$P = P_0 + P_1 + P_2 + \cdots \quad \text{叠加}$$

第5章 电路的暂态分析

5.1换路定理

5.2 一阶 RC 电路的暂态分析

5.2.1 经典法

5.2.2 时间常数

5.3 一阶 RL 电路的暂态分析

5.4 三要素法

5.5 脉冲激励下的 RC 电路

5.5.1单脉冲作用下的 RC 电路

5.5.2序列脉冲作用下的 RC 电路

5.6含有多个电容的一阶电路

5.6.1 多个电容可以等效为一个电容

5.6.2 换路后出现电容并联

5.6.3 换路后恒压源与电容构成回路

一阶电路暂态过程的求解方法

(一) 经典法: 用数学方法求解微分方程;

* (二) 三要素法: $\left\{ \begin{array}{l} \text{初始值} \\ \text{稳态值} \\ \text{时间常数} \end{array} \right.$

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$\tau = RC \text{ 或 } \frac{L}{R}$$

R为由C或L两端看入的有源二端网络的等效电阻

初始值的确定: 换路定理

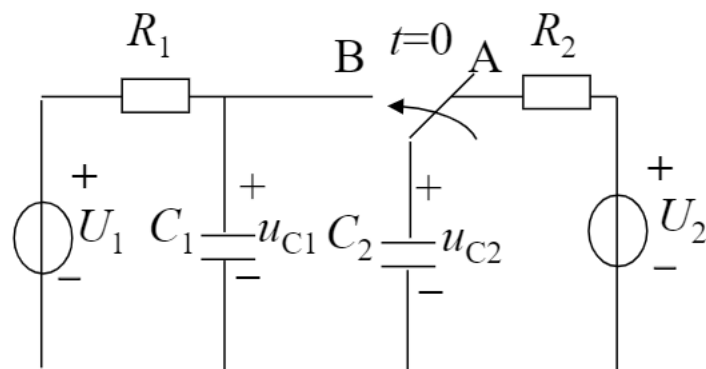
1. 换路瞬间, u_C 、 i_L 不能突变。其它电量均可能突变, 变不变由计算结果决定;
2. 换路瞬间, 若 $u_C(0^-) = 0$, 电容相当于短路;
若 $u_C(0^-) = U_0 \neq 0$, 电容相当于恒压源
3. 换路瞬间, $i_L(0^-) = 0$, 电感相当于断路;
 $i_L(0^-) = I_0 \neq 0$ 电感相当于恒流源

τ 越大, 过渡过程曲线变化越慢, u_C 达到稳态所需要的时间越长。

含有多个储能元件的一阶电路

□ 一般情况下，电路中若包含多个储能元件，所列微分方程不是一阶的，属高阶过渡过程。这种电路不能简单用三要素法求解。

□ 去除电路中的独立源（电压源短路、电流源开路），然后判断电路中的储能元件能否等效为一个。若能，则为一阶电路；反之不是一阶电路。



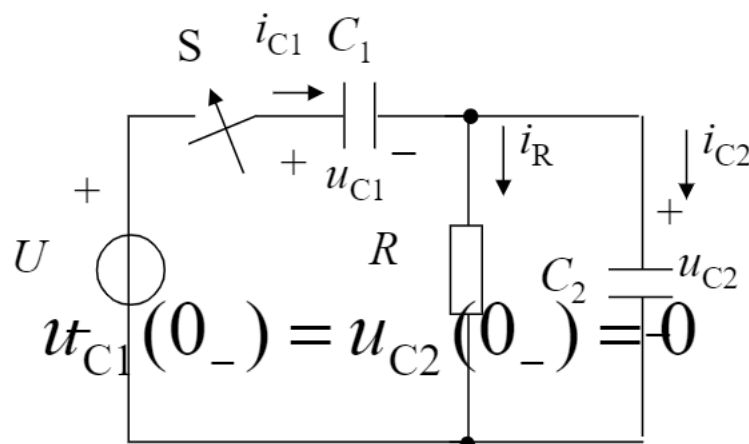
$$u_{C1}(0_-) = U_1 \quad u_{C2}(0_-) = U_2$$

换路后两电容并联

$$u_{C1}(0_+) = u_{C2}(0_+)$$

$$C_1[u_{C1}(0_+) - u_{C1}(0_-)] = C_2[u_{C2}(0_-) - u_{C2}(0_+)]$$

其中一个电容的正极板电荷会跑到另一个电容的正极板，相应的负电荷也是如此。因此其中一个电容电荷的减少量等于另一个电容电荷的增加量



换路后两电容与电源构成回路

$$u_{C1}(0_+) + u_{C2}(0_+) = U$$

$$C_1[u_{C1}(0_+) - u_{C1}(0_-)] = C_2[u_{C2}(0_+) - u_{C1}(0_-)]$$

两电容正负极板串联，两电容部分正负电荷会中和。因此其中一个电容电荷的减少量等于另一个电容电荷的减少量

第7章 电动机

7.1 三相异步电动机

7.1.1 三相异步电动机的结构和转动原理

7.1.2 三相异步电动机的转矩与机械特性

7.1.3 三相异步电动机的铭牌与技术数据

7.1.4 三相异步电动机的使用

三相异步机的结构

三相定子绕组：产生旋转磁场(与三相发电机原理不同)

转子：在旋转磁场作用下，产生感应电动势或电流

旋转方向：取决于三相电流的相序

旋转磁场的转速大小：同步转速

$$n_1 = \frac{60f}{p} \text{ (转/分)}$$

电动机转速和旋转磁场同步转速的关系

电机转子转动方向与磁场旋转的方向一致，但 $n < n_1$

转差率 $s = \left(\frac{n_1 - n}{n_1} \right) \times 100\%$

转子感生电流的频率：

$$f_2 = \frac{n_1 - n}{60} p = sf_1$$

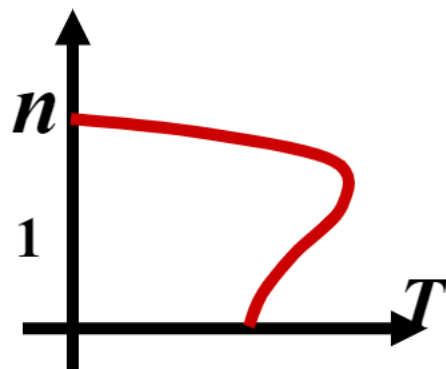
转子电流 $I_2 = \frac{sE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}}$

转子功率因数

$$\cos \phi_2 = \frac{R_2}{\sqrt{R_2^2 + (sX_{20})^2}} \quad 24$$

转矩公式

$$T = K \frac{sR_2}{R_2^2 + (sX_{20})^2} \cdot U_1^2$$



三个重要转矩

额定转矩 T_N :

$$T_N = \frac{P_N}{\frac{2\pi n_N}{60}} = 9550 \frac{P_N(\text{千瓦})}{n_N(\text{转/分})} \quad (\text{牛顿} \cdot \text{米})$$

最大转矩 $T_{\max}$:

$$T_{\max} = KU_1^2 \frac{1}{2X_{20}} = \lambda T_N$$

与电压的平方成正比
过载系数 λ

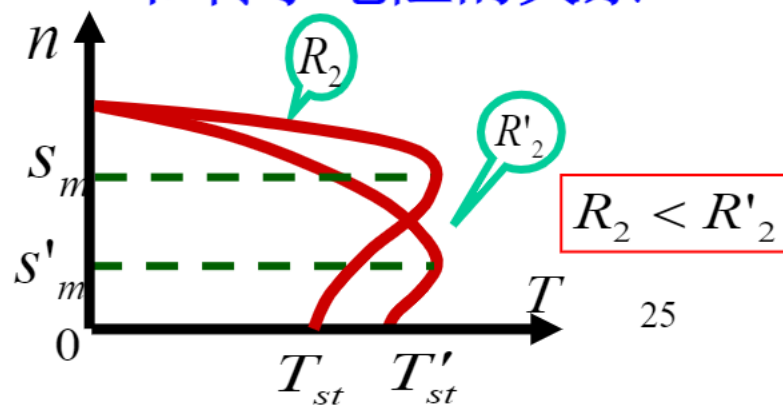
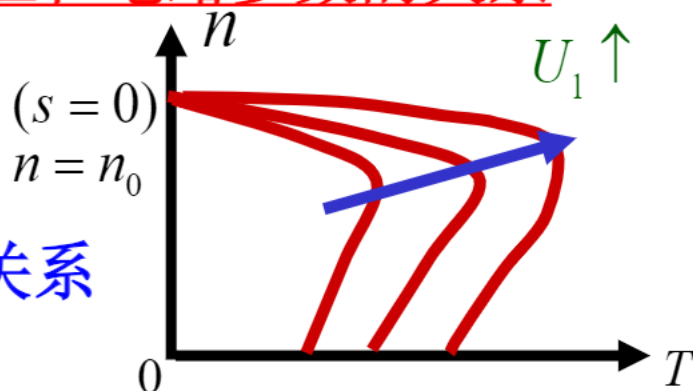
起动转矩 T_{st} :

$$T_{st} = K \frac{R_2}{R_2^2 + (X_{20})^2} \cdot U_1^2$$

机械特性和电路参数的关系

和转子电阻的关系

和电压的关系



三相异步机的起动方法:

- (1) 直接起动。二三十千瓦以下的异步电动机一般采用直接起动。
- (2) 降压起动。 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Y-}\Delta \text{ 起动} \\ \text{自耦降压起动} \end{array} \right.$
- (3) 转子串电阻起动。

Y- Δ 起动应注意的问题:

- (1) 仅适用于正常接法为三角形接法的电机。
- (2) Y- Δ 起动 $I_{st} \downarrow$ 时, T_{st} 也 $\downarrow$ ($T_{ST} \propto U^2$)

三相异步电动机的正、反转: 和电源相接的任意两相互换

三相异步电动机的制动: 加机械抱闸; 反接制动

三相异步电动机的调速:

改变极对数; 改变转差率; 改变电源频率

第8章 继电器控制

8.1 常用低压电器

8.1.1 开关

8.1.2 熔断器

8.1.3 自动空气开关

8.1.4 按钮

8.1.5 行程开关

8.1.6 交流接触器

8.1.7 热继电器

8.1.8 时间继电器

8.1.9 中间继电器

8.2 基本控制电路

8.2.1 起动、停止控制

8.2.2 点动控制

8.2.3 两地控制

8.2.4 正、反转控制

8.2.5 行程控制

8.2.6 顺序控制

8.2.7 时间控制

继电器、接触器控制电路读图和设计应注意的问题：

- 1、首先了解工艺过程及控制要求；
- 2、搞清控制系统中各电机、电器的作用以及它们的控制关系；
- 3、主电路、控制电路分开阅读或设计；
- 4、控制电路中，根据控制要求按自上而下、自左而右的顺序进行读图或设计；
- 5、同一个电器的所有线圈、触头不论在什么位置都叫相同的名字；
- 6、原理图上所有电器，必须按国家统一符号标注，且均按未通电状态表示；
- 7、继电器、接触器的线圈只能并联，不能串联；
- 8、控制顺序只能由控制电路实现，不能由主电路实现。

第9章 可编程序控制器

- (1) 给定一个控制要求，会设计输入输出元件I/O分配表、梯形图和语句表，能画出PLC外部接线图。
- (2) 给定一个编程，会分析其动作过程，分析其时序图。